

教学中印象深刻的事情

寇亮

2025 年 4 月 21 日

本文档用于记录我在 2025 年春季学期课程中被学生惊艳到的瞬间。本学期有罪犯心理测量与矫正三个班级的逻辑学课程，分别记录。

21 班：

2025 年 2 月 26 日课程

1. 有一位男生知道逻辑指的是逻各斯，因为他看过一部分《苏菲的世界》，里面有介绍。
2. 我：“10 这个数就很抽象”。立刻有一位男生举手并上黑板写了一个 $\sqrt{2}$ ，并宣称：这个数才抽象。
3. 下课后，前排一位女生说：老师， $\sqrt{2}$ 的确比 10 更抽象，因为 10 还能用对应的物体数量来理解，而 $\sqrt{2}$ 不能。
4. 大家说在这儿读书有一系列缺点，我问那么在这里读大学的意义是什么呢？很多人回答可以考公务员——诚实。

2025 年 3 月 5 日课程

1. 课上我提了一个问题，下面有同学在讨论，我请其中一位同学站起来回答，他站起来很不好意思地说：老师，我不知道。
2. 我问先有世界还是先有语言，有两位同学争锋相对。一位同学表示语言表达的是世界本身固有的结构，先有了世界再有的语言；另一位同学表示，没有语言对这些事物进行区分，则世界里的对象就像一些我们根本不认识、

因而对我们而言毫无意义的英文单词，根本就不是那个有结构的世界，因此先有语言再有世界。尽管提出这个问题的时候我进行了一些诱导，但他们的思辨能力之强还是超出了我的预期。

2025 年 3 月 12 日课程

1. 我给学生播放了几个京剧片段帮助理解概念。其中，播放完《四郎探母·见母》和《沙家浜·智斗》片段后，当场有不少学生能立刻原样复述唱词，记忆力惊人。
2. 有学生课后向我反映课程有点水。我问他什么算水课，他说一是不用考试的课，二是老师上课会跳过许多 ppt 上东西的课——和我上学时大家对水课的理解完全不同。说明了我低估了学生对知识渴望的程度，低估了他们的接受能力。需要适当加大课程难度。
3. 同时，另一位学生向我表示，课程已经挺抽象了，有时候不太跟得上。可能是我试图传达给学生的东西太多，虽然在我看来是一个成系统的知识体系，但忽略了客观的学习规律，没有循序渐进，导致一点而过的东西有点多，并且让学生不太抓得到重点。需要我反思。
4. 课程中我列举了常见的对“好学生”、“聪明”这些概念的偷换，发现这些学生对老师偷换概念对成绩优秀学生的偏袒非常敏感，而且非常气愤。

2025 年 3 月 19 日课程

1. 有学生问我打不打瓦，一瞬间感觉自己确实老了。
2. 我给学生说要积极寻找老师 ppt 的错误，多问为什么，找到错误可以加分。还说要注意健康多锻炼，在游泳馆偶遇我也可以加分。大家沸腾了，并且明显比其他方式可以加分更高兴。这个班级是反应最强烈的。

2025 年 4 月 2 日课程

1. 由于清明节放假的缘故，为了课程进度统一，我给这个班讲了一堂哲学课，主要讲柏拉图的《理想国》如何阅读。非常不可思议，学生们听得非常认真，有几位的表情甚至可以用入迷形容。下课后甚至有一位同学和我针对上课讲的内容进行了进一步的交谈。

2. 学生们反映不懂如何读书，但带着他们读书，他们却非常入迷。我回想起了上学时老师带领我们读书的场景，下定决心要办一场读书会，带领愿意读书的学生一起读《理想国》。

2025 年 4 月 16 日课程

1. 有几周太忙了，没有做记录。
2. 之前就发现，有几位学生对推理计算非常敏感，反应很迅速，让我有些吃惊。我觉得他们的数学水平和数学能力肯定不弱，可惜没有他们施展才华的舞台
3. 这个班非常有秩序——之前学生在进行随堂测试的时候就很有秩序，在座位靠得很近的情况下，没有出现明显的交头接耳现象，也让我比较意外。
4. 我忍不住问这几位反映迅速的男生：你们是不是数学也学得很好？他们撇嘴，疯狂摇头。我相信如果他们遇到数学大师上课，一定会学得很好，至少会对数学很有兴趣——我们的数学教育速度太快，抛下了很多原本可以对数学很有热情的学生，让他们对数学产生了厌恶。

22 班：

2025 年 2 月 28 日课程

1. 学生们认为 14 这个数并不抽象。当我让学生们比较 $\sqrt{2}$ 与 14 时，他们认为前者更抽象，一位女生给出的理由是它带有根号。我问 $\sqrt{9}$ 抽象吗，她被我说服了，开始思考为什么 $\sqrt{2}$ 更抽象。
2. 一位学生说他考虑到了应该所有人都写 0 是最优解，也想到了会有同学写非 0 的数字，但他完全没有想到会有同学写 50 以上的数。
3. 学生们认为最喜欢的课是体育课——与另一个班截然不同，他们最讨厌体育课。

2025 年 3 月 6 日课程

1. 同学们对“增加一条属性将两个同学去区分开”的游戏参与度很高

2. 讲柏拉图对理念世界和经验世界区别、柏拉图的洞穴比喻的时候，很多同学双眼放光
3. 我说今天占用大家 1、2 节课调课，非常抱歉。有几位男生起哄说：没事，3、4 节课才是我们的睡觉课
4. 最让人惊奇的：最讨厌体育课的班级和最喜欢体育课的班级体育老师是同一个人

2025 年 3 月 14 日课程

1. 这个班是掌握概念的内涵与外延最好的班级，能非常好的列举出不同具体概念的内涵和外延；
2. 同时，这个班对文恩图的举例也很敏感。
3. 不过，他们对罗素悖论的数学解释很不敏感，一开始几乎没有人听懂。但是一番解释之后，有不少前排的同学明白了数学公式的意思——教学效果最佳的班级。

2025 年 3 月 21 日课程

1. 有一位学生在我问什么是正义的时候说：正义就是强者说的话。完美地对应了《理想国》第一章节。
2. 我问老师和人民两个概念是什么关系，一位学生说是交叉关系，把我笑够呛。

2025 年 4 月 18 日课程

1. 之前几周太忙了，忘了记录。
2. 与往日沉寂的情绪不同（看到这一条的 22 班同学不要打我），今天这个班比较有学习的兴趣。但可惜我这周感冒了，不能说很多话，最后大约有十分钟放了两段视频，其中一段是一位我喜欢的歌手。我试图跟大家介绍一下，但似乎大家不仅没有兴趣，还表现出了一些厌恶的情绪。可能是不喜欢老师谈论自己的事情——和同事告诉我“吸引学生可以讲一讲自己的事情”截然相反。想到网络上一些模仿大学老师的视频段子，感觉自己很可能无意间冒犯了学生。

3. 有一位平时上课非常认真的女生，今天却一直拿着手机表情急迫地回复信息——课当然是一个字也不可能听进去了。我回忆起以前上大学的时候逻辑课我总是很认真，除了有一次在微博上和人吵架大战三百回合。不知道这位女生是不是遇到了类似的情况：)

23 班：

2025 年 2 月 27 日课程

1. 学生们列举了他们想象中大学应该有的样子，我指出满黑板的需求中只有“自由选课”与学习相关。肉眼可见，一部分同学眼神有变化，内心有所震动。
2. 我问他们 12 这个数字抽象吗？与 21 班相比，他们立即承认这个数字抽象，并且他们认为 $\sqrt{2}$ 这个数和 12 具有完全相同的抽象程度。
3. 列举 Smullyon 的例子后，学生惊呼：这真的不会挨耳光吗？
4. 图灵和他咬苹果自杀的故事，学生们听得津津有味，非常感兴趣

2025 年 3 月 6 日课程

1. 因为这个班学生上课很积极，在讲毕达哥拉斯“万物皆数”时，我给他们具体讲了如何用 0、1 编码英文单词。结果——睡倒一大片，并且有学生说：因为完全听不懂，所以坚决不同意世界的本质是数。——与此形成对比的是，另外两个班我没有讲编码的原理，但他们在知道计算机里的一切图片等都是一些数字之后，很快接受了万物皆数的设定。
2. 与此同时，这个班对柏拉图洞穴比喻的反应也十分突出地弱于另外两个班——不同班级的哲学“底层代码”竟然差异巨大
3. 讲兔子与原始人故事的时候，他们很快反映过来：太逆天了，破坏族群和谐，必须处死这个人
4. 同样是兔子与原始人，这个班级有几位男生好奇心非常强：他们如何知道自己要吃兔子才能活？没有进化出舌头，他们如何提问？

2025 年 3 月 13 日课程

1. 有几位学生没有交作业，我当堂点名问为什么不交，他们反应很迅速：统一都说网页打不开。这让我觉得又好笑又可爱：好笑的是这个理由有点拙劣，我刚问完哪些同学打不开网站，他们都没有举手；可爱的是他们反应倒是都挺快——都是人才。
2. 与 21 班不同，这个班级的学生对老师偏爱成绩好的学生似乎没有一点情绪起伏。
3. 这个班有几位同学对罗素悖论理解非常迅速，具有很高的数学能力。

2025 年 3 月 20 日课程

1. 我指出他们是非常幸运的班级，因为警体课和普体课是两位女老师在上。大家立刻讨论普体课老师非常帅，警体课老师很美——看来无论什么时代的学生，八卦老师的长相是永恒的主题。

2025 年 4 月 17 日课程

1. 之前几周太忙了，忘了记录。
2. 因为感冒不太说得出话，给学生播放了白蛇传的选段。有几位学生又一次展现出了对戏曲的敏感，白蛇传各流派播放完毕后，很敏锐抓住了各个流派的特点。特别是程派的“悲、惨”。